

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 6

з курсу

Крос-платформне
програмування Python

на тему:

«Класи, наслідування та перевантаження операторів.»

Виконав:

студент групи

КН-31

Коновалов А.С.

«___» _____ 2026 р.

(підпис)

Перевірила:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Семаньків М.В.

«___» _____ 2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Лабораторна робота № 6

Тема: Класи, наслідування та перевантаження операторів.

Мета роботи: Ознайомитися з об'єктно-орієнтованим програмуванням у Python: створення класів, наслідування, MRO, перевантаження операторів та робота зі спеціальними методами.

Теоретичні відомості:

Клас у Python - це шаблон для створення об'єктів. Конструктор класу реалізується методом `__init__(self, ...)`, який ініціалізує атрибути екземпляра. Метод `__str__(self)` визначає рядкове представлення об'єкта при виклику `print()` або `str()`. Наслідування дозволяє створювати новий клас на основі існуючого, успадковуючи його методи та атрибути. Дочірній клас може перевизначати методи батьківського класу. Порядок пошуку методів (MRO - Method Resolution Order) визначається атрибутом `__mro__` або методом `mro()`. Перевантаження операторів реалізується спеціальними методами: `__add__` для додавання, `__eq__` для порівняння, `__mul__` для множення тощо. Це дозволяє використовувати звичні математичні оператори з об'єктами власних класів. Для перевірки належності об'єкта до класу використовують функцію `isinstance()`, а для визначення типу - `type()`. Атрибут `__dict__` містить словник атрибутів екземпляра.

Хід роботи:

У ході виконання лабораторної роботи було створено три Python-сценарії: `lab6_task1.py`, `lab6_task2.py`, `lab6_task3.py`.

Завдання 1 - Клас Student

У файлі `lab6_task1.py` реалізовано клас `Student` для обліку оцінок студента. Конструктор приймає прізвище, ім'я та словник `bal`, де ключ - назва предмету, а значення - список оцінок. Реалізовано методи: `__str__()`, `subjects()`, `grades_for()`, `avg_for()`, `avg_all()`, `passed()`, `add_subject()`, `add_grade()`,

avg_by_subject() та print_averages().

Метод passed() повертає True, якщо середній бал за предмет перевищує 4 (залік). Програмою продемонстровано роботу з об'єктом студента Іваненко Петро, додавання предмета «Англійська» та нової оцінки з фізики. Також виведено результати isinstance(), type() та __dict__.

Завдання 2 - Клас Vector

У файлі lab6_task2.py створено клас Vector для роботи з двовимірними векторами. Реалізовано перевантаження операторів: __str__ для виведення координат, __eq__ для порівняння, __add__ для додавання векторів, __mul__ для скалярного добутку, __len__ для довжини вектора. Додатково реалізовано методи length() та is_perpendicular(), який перевіряє перпендикулярність векторів (скалярний добуток дорівнює нулю). Приклад: для векторів v1(3, 4) та v4(-4, 3) перевірка is_perpendicular() повертає True, оскільки $3 \cdot (-4) + 4 \cdot 3 = 0$.

Завдання 3 - Наслідування та трикутники

У файлі lab6_task3.py реалізовано приклади наслідування: клас Cat успадковує Animal і перевизначає метод speak(). Продemonстровано MRO для різних ієрархій класів за допомогою методу mro().

Створено ієрархію трикутників: базовий клас Triangle обчислює площу за формулою Герона; IsoscelesTriangle (рівнобедрений) перевизначає area() через висоту; EquilateralTriangle (рівносторонній) використовує формулу $(\sqrt{3}/4) \cdot a^2$.

Результати: трикутник (3,4,5) - площа 6.0; рівнобедрений (5,5,6) - 12.0; рівносторонній зі стороною 4 - 6.9282.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №6 було закріплено основи об'єктно-орієнтованого програмування в Python.

Створено клас Student з повним набором методів для роботи з оцінками, середніми балами та заліком, що демонструє практичне застосування класів для предметної області. Реалізовано клас Vector із перевантаженням арифметичних операторів, що підтверджує можливість інтеграції

математичних понять у об'єктно-орієнтовану модель.

Освоєно наслідування, перевизначення методів, MRO та побудову ієрархії класів на прикладі трикутників різних типів.

У результаті роботи набуто досвіду проектування класів, організації коду та застосування спеціальних методів Python для розв'язання прикладних задач.